

補丁科

(7947 TT, 未評等)

重點摘要

1. Memory Wall 為 AI 效能瓶頸；相較 Training 仍以 HBM 為主，Inference 更重視 Latency 與 Energy Efficiency，且未來需同時服務大量 Users，因此需要兼具高頻寬、低延遲、低功耗與足夠容量的新型記憶體架構，補丁科主要產品線即為該領域提供解決方案。
2. 補丁科自 2014 年即投入高頻寬、低延遲 DRAM，2017 年相關成果登上 ISSCC。公司以 Hybrid Bonding、3D WoW、KGD 及跨 DRAM/Logic 製程協同設計為核心競爭力；HiBaLL-M 可透過多層堆疊兼顧容量與頻寬，HiBaLL-S 則進一步追求接近 SRAM 的 Latency/Energy Efficiency。南亞科持股約 35%，補丁科與南亞科共同進行製程、技術及專案合作。公司認為長期 Know-how、Learning Curve 及生態系合作關係構成該領域主要競爭門檻。
3. AI Pieces 營收占比已由 2023 年接近 0% 提升至 1H26 約 40%，現階段主要來自 NRE，相關專案自 2024 年開始洽談、2025 年進入設計，管理層預期 2027 年起陸續量產，屆時營收模式將延伸至 Royalty/Turnkey，帶動 AI 營收占比逐年提升；管理層看好 2H26 營收將優於 1H26，並正向看待 2027 年展望。

結論

補丁科為南亞科 WoW 重要客戶的設計合作夥伴，我們正向看待相關專案於 2027-2028 年逐步放量，搭配南亞科 5A 新廠產能開出，補丁科有望受惠 Royalty 及 Turnkey 收入放大，推升 AI 業務進入新一波成長階段。公司將於 9/16 以每股 740 元參考價登錄興櫃。

公司概況與研發團隊

- 公司成立於 2006 年 1 月，總部位於新竹，目前員工超過 90 人、資本額約 NT\$6.04 億元，已通過 ISO 9001 與 ISO 14001 認證；公司定位為 Fabless DRAM Design & IP Company，R&D 為核心能力。
- 公司具備完整研發團隊；研發人員超過 70 人，其中約 65% 具 Master 或 PhD 學歷。
- 公司已取得或申請中專利超過 70 件，並曾發表重要 ISSCC Paper；除新竹總部外，在日本、韓國、東南亞、中國與歐洲設有代理商或業務代表，北美市場則以 Direct Account 為主。
- 公司過去 20 年使用多種 DRAM 製程開發不同 DRAM 產品，多次達成 First Cut to Production，並順利量產、導入多元應用市場。

凱基投顧

沈漢軒
886.2.2181.8005
hanhsuan.shen@kgi.com

潘俊宏
886.2.2181.8706
Felix.Pan@kgi.com

王婉懿
886.2.2181.8715
vera.wy.wang@kgi.com

重要免責聲明，詳見最終頁

- 2010 年與南亞科簽訂投資協議，當時南亞科持股 15%；該協議於 2017 年結束後，雙方仍維持 Foundry 與 Customer 合作關係；因應 AI 記憶體需求，南亞科於 2025 年再度投資補丁，目前持股約 35%，為公司最大股東；雙方關係並非單純 Foundry/Customer，在技術合作、客戶服務與專案管理等層面均可進行彈性且深度的合作。

高頻寬、低延遲記憶體技術起源

- 2014 年 Intel 為 HPC 產品尋找 Last Level Cache solution；Intel 當時與台灣多家 DRAM 公司洽談後，最終選擇補丁作為合作夥伴。
- 公司於 2014 年以高頻寬、低延遲記憶體計畫申請經濟部 A+創新計畫，管理層表示當年度僅該計畫通過審核；2016 年順利完成產品開發，First Cut 即量測到所需效能。
- 該 4Gb DRAM 可達 144GB/s 頻寬；管理層表示，相較當時最先進 HBM2 需多顆堆疊，公司單顆產品效能即可高於其多顆合計表現；相較現今 HBM 約僅其三分之一；

公司於 2016 年將成果投稿 ISSCC，並於 2017 年 2 月在舊金山 ISSCC Conference 發表；管理層認為此研發成果獲全球認可，亦成為 2024 年後 AI 大廠尋找客製化 Memory solution 時，公司能取得客戶青睞的重要基礎；

公司於 2025 年順利簽訂 AI 記憶體相關設計服務計畫，正式展開相關服務。

AI 記憶體市場與 Memory Wall

- 管理層認為自 2024 年起 AI 投資持續擴大，各國競相建置 AI 基礎設施，強勁需求進一步推升 DRAM 供應吃緊。
- 管理層指出 DRAM ASP 自 2025 年至今快速上升，且三星部分產能已被鎖定至 2030 年，並引用 Jensen Huang 於 2026 年 6 月對記憶體短缺仍看不到盡頭的說法，公司將聚焦成長動能最明確的 AI 記憶體市場。
- Memory Wall 核心在於運算效能與 DRAM 效能成長速度長期失衡；管理層表示 1996 年至今 CPU/GPU Performance 約每兩年成長 3 倍，而 DRAM 約每兩年僅成長 1.6 倍，長期累積形成巨大落差，導致大量運算 Cycle 花在等待 DRAM 提供 Data；公司 AI Memory solution 的目標即是縮小此差距。

3D Stacked Near Memory 架構

- 公司採用 3D Stacked Near Memory 概念，認為現行 GPU+HBM 主要透過 2.5D/CoWoS 方式將 GPU 與 HBM 連結，Memory 仍屬 Off-chip，Loading 較大；公司則透過 3D Stacking 與 Hybrid Bonding，將 Memory Stack 與 PU 更緊密整合，以降低延遲與功耗。

- 相較 HBM 以切割後 Die 透過 Micro-bump 互連，公司採用 Hybrid Bonding，可將 Pitch 縮小超過一個 Order，因而大幅增加 I/O 數；由於 Bandwidth 約由 I/O 數×頻率決定，大量增加 I/O 可顯著提高頻寬，同時改善 Energy Efficiency 與 Power。
- 從 Memory Hierarchy 來看，越靠近 SRAM 的記憶體通常 Bandwidth 越高，但 SRAM Cell Size 大、Density 低，難以提供高容量；公司的 3D Stacked Memory 希望在 Bandwidth、Latency 與 Energy Efficiency 上接近 SRAM，同時提供遠高於 SRAM 的 Capacity。
- 管理層認為 HBM 現階段仍最適合 AI Training，主因 Training Model 大、容量需求高，且相對能容忍 Latency；公司 3D Stacked Near Memory 則主要瞄準 AI Inference，強調推理對 Latency 與 User Experience 更敏感。
- 管理層說明 Inference 差異：在相同 GPT Model 與較複雜 Prompt 下，客戶自有 Solution 可在約 30 秒內回覆，而 GPU+HBM 架構所需時間明顯更長；管理層藉此強調 Inference 對 Latency 的要求。
- SRAM 雖可提供極低延遲，但當 Inference 需要服務 Millions of Concurrent Users 時，Capacity 不足將成為嚴重限制，因此公司認為 3D Stacked Near Memory 可兼顧低延遲與較高容量，是 AI Inference 的主要目標市場。

核心競爭優勢

- 公司競爭優勢可分為技術實力與策略合作兩大面向；核心技術團隊平均具 20 年以上經驗，並累積大量成功開發與 First Cut to Production 經驗。
- 2017 年 ISSCC 發表的特殊記憶體架構為自有創新設計，可依不同客戶需求進行客製化；管理層表示其 Performance 相較其他方案可高出 10 倍以上。
- 公司長期專精不同 DRAM Technology 與產品，可理解 DRAM 本身的特性與弱點，並據此替客戶設計最佳 Interface；管理層認為懂 DRAM 製程是做好客製化 DRAM 產品的重要門檻。
- 公司具完整 Known Good Die 技術，20 多年前即曾為 Seagate 供應高品質要求產品；KGD 能力對 3D Stacking 尤其重要，因多層堆疊會放大單層良率問題；
- 以單片 Wafer 良率 80% 為例，若未進一步篩選與修補，4 層堆疊總良率僅約 $0.8^4=41\%$ ，8 層僅約 16.7%，將難以量產且成本過高；因此公司將持續提升 KGD、Repair 與 Testing 能力，以確保 3D 堆疊後仍具合理良率與成本。
- 一般 DRAM 產品多依 JEDEC Standard Spec 自行設計、Tape-out 與 Qualification 後再交由客戶認證；公司的 AI Memory 則從產品初期即與客戶共同定義、共同開發並進行技術整合，因此客戶關係與技術綁定程度更深。

3D WoW 生態系與合作模式

- 公司認為 3D Wafer-on-Wafer 與 Hybrid Bonding 並非補丁獨有，真正差異在於完成 AI Near Memory 專案至少需要四方深度合作：具資本與技術實力的 AI 客戶、可提供先進邏輯製程的 Foundry、適合客製 AI 記憶體製程的 DRAM Foundry(即南亞科)，以及負責特殊記憶體架構與 Interface 協同設計的補丁科。
- 管理層認為南亞科雖規模不及全球前三大 DRAM 原廠，但具先進製程 Roadmap 與資本支出能力；前三大原廠主要聚焦 HBM、DDR5、LPDDR5 等標準型 DRAM，客製化產品 Operating Cost 較高，因此南亞科在 AI Inference 客製記憶體市場具有長期合作價值。
- 補丁科不僅使用 DRAM 製程設計 Memory，也會將部分 DRAM 功能或 Interface Circuit 以先進 Logic Process 實現，結合 Logic 與 DRAM 兩種製程優勢，共同設計最佳介面，使 3D Near Memory 效能最大化；公司認為這種跨 DRAM 與 Logic Design 能力並非一般 DRAM 設計公司皆具備。

產品布局：AI Pieces 與 DRAM Pieces

- 公司產品分為 AI 與 DRAM Pieces 兩大類；AI Pieces 聚焦 AI Inference，建立在過去高頻寬 DRAM 技術基礎上，目前主要產品線為 HiBaLL-M 與 HiBaLL-S。
- 過去 ISSCC 發表的 HBLL-RAM 採 2D Low-cost Solution，已有客戶實際量產，以兩顆 HBLL-M 搭配 SoC 封裝於同一 Package；目前 HiBaLL 系列則由此技術基礎進一步發展至 3D 整合。
- HiBaLL-M 透過 3D Hybrid Bonding 加 TSV 堆疊多層 DRAM，再以 Hybrid Bonding 與 SoC 進行 3D 堆疊，藉由多層堆疊提升 Capacity/Density。
- HiBaLL-S 則以單層 DRAM 與 SoC 直接 3D 整合；管理層表示約 2GB 容量即可提供>2TB/s Bandwidth，Energy per Bit 低於 0.5pJ，並可藉 3D 堆疊進一步增加 Density；在相同面積下，Bandwidth 可再提升 10 倍以上。
- 管理層表示客戶甚至要求公司定義更高等級(petabyte)的規格，並強調 HiBaLL-S 的 Energy Efficiency 與 Low Latency 可進一步接近 SRAM。
- DRAM Pieces 涵蓋標準型 DRAM、KGD DRAM 與 pSRAM 等產品：標準 DRAM 主要銷售系統廠，KGD DRAM 可供 SoC 客戶作 SiP Solution，pSRAM 則適合 IoT；產品涵蓋 Legacy SDR/DDR/DDR2/DDR3、DDR3/DDR4 與 pSRAM 等，強調 Long-term Support，主要應用於工規、車用與部分 Consumer 市場。
- AI Inference 應用分為 Cloud 與 Edge 兩端；Cloud Inference 最重要需求包括低 Latency、快速 Time to First Token，以及未來可服務 Millions of Concurrent Users，公司認為其 Near Memory Solution 特別適合此類需求。

- Edge 端包括 AR/VR、Smartphones、AI PCs 與 Robots 等應用，具 On-device、No Cloud Round-trip 特性，且對 Power、Latency 與 Cost 限制更嚴格，因此亦適合公司的 Near Memory Solution；管理層認為 Edge AI 目前仍處起飛初期，市場年成長率約 20-30%。

供應鏈與生產合作夥伴

- 南亞科為公司最重要策略合作夥伴及 DRAM Fab Partner，公司使用南亞科製程進行設計；先進 Logic 部分的生產則由客戶直接與 Logic Foundry 接洽。
- 後段封裝測試主要與福懋科策略合作，CP 由力成集團旗下晶兆成負責；使用 RDL 進行 SiP Solution 的客戶則由瑞峰半導體作為合作夥伴。

財務表現&成長策略

- 過去六季 DRAM Pieces 與 AI Pieces 營收均呈強勁成長；DRAM Pieces 除受惠需求增加外，更重要驅動力來自 ASP 快速上升。
- AI Pieces 屬 Project-based 業務，應以較長期間觀察；自 2023 年幾乎零營收，至 1H26 營收占比已提升至約 40%，現階段 AI Pieces 收入主要來自 NRE。
- 管理層表示，當客戶 Solution 完成設計、驗證並進入量產後，未來營收模式將進一步轉向 Royalty 或 Turnkey，因此 AI Pieces 由 NRE 走向量產收入具後續成長潛力。
- 公司營收自 2023 年起快速成長；毛利率由 2023 年的 3% 提升至 1H26 的 67%，帶動稅後淨利與 EPS 同步改善。
- 依目前股本 60,363 張追溯調整歷史 EPS；1H26 EPS 達 NT\$9.35。
- 公司未來將持續深耕 AI 記憶體，尤其聚焦 Inference 應用，持續投入高頻寬、低功耗 Memory 與 3D Design Solution 研發，並配合 Foundry Partner 製程 Roadmap 持續替客戶 Cost Down 及提升效能。
- 公司將持續加強專利布局、擴大 Design Service 量能並積極招募研發人才，同時強化 IP 建置與 Verification Flow，以支援更多客製化 AI Memory 專案。
- 為支援客戶 Turnkey Solution，公司將提前與供應商協商產能並深化合作，從 Capacity 與 Cost 兩方面協助客戶，確保量產供應。
- 公司將持續深化與客戶的技術連結，從產品初期共同定義 Interface 與架構，以提高客戶黏著度與長期信任；追求客戶成長，補丁就成長之目標。

Q&A

- Q: 公司如何看待記憶體發展趨勢？目前客戶以推論應用為主，未來是否有機會拓展至 Edge 應用？

A: AI 與記憶體發展仍處於早期階段，公司目前提供的記憶體方案主要聚焦 AI Inference，無論 Cloud 或 Edge 應用皆適合。目前兩大應用領域均已專案進行中，部分客戶已進入共同設計階段，亦有部分仍在洽談中。

■ Q: HiBaLL 目前有多少專案與客戶？預計何時量產？量產後將以何種方式貢獻營收？

A: 由於已與客戶簽署 NDA，不便針對個別客戶與專案數量進一步說明。相關專案自 2024 年開始洽談、2025 年進入設計階段，預計 2027 年開始陸續量產。營收模式方面，開發階段主要貢獻 NRE，量產後則將依不同專案採 Royalty 或 Turnkey Solution 模式；隨著專案陸續進入量產，預期 AI Pieces 營收占比將逐年提升。

■ Q: 1H26 營收明顯成長、毛利率提升至 67%，相較去年大幅改善的主要原因為何？2H26 能否維持成長？如何看待 2027 年展望？

A: 1H26 營收與獲利明顯成長主要受惠：(1) DRAM 整體供不應求，帶動產品需求與 ASP 提升；(2) 高毛利 AI Pieces 營收占比增加，帶動產品組合優化。目前 2H26 成長動能仍維持，公司認為下半年營收高於上半年的機會非常高。展望 2027 年仍維持正向看法，除預期 DRAM 供不應求趨勢延續外，既有 AI 客戶專案持續推進，亦有新的潛在客戶洽談中。

■ Q: AI 時代下一階段的重要記憶體發展方向為何？公司最關鍵、難以複製的核心競爭力是什麼？

A: AI 記憶體技術仍遠未發展完成，未來仍有很大的架構與效能優化空間。3D DRAM 並非單靠單一技術即可完成，而需要長時間的技術累積，以及 DRAM、先進製程、封裝與客戶共同開發等多方面條件配合，其中南亞科即為公司重要的策略合作夥伴。

公司自 2017 年前即開始累積相關技術，許多關鍵問題與經驗需要經過長時間開發才能成熟，其他業者若要切入，也必須經歷類似的 Learning Curve。同時，公司長期與客戶共同摸索、開發產品，這些經驗亦難以在短時間內複製。

目前 Wafer-on-Wafer 仍在探索不同的技術路徑，而 AI 客戶本身也具備高度技術能力，願意與公司共同嘗試新的架構。DRAM 客製化可調整的空間很大，目前公司已能做到約 10 倍頻寬提升，未來仍有機會透過不同方法朝 100 倍、甚至 1,000 倍改善；但若沒有長期投入這個技術賽道，很難掌握相關 know-how。公司的核心方向仍是持續精進技術，並與客戶共同找出最佳解決方案。

■ Q: 後續申請上市的規劃與預計時程為何？在公司治理、營運規模及組織人才方面有哪些準備？

A: 公司目前持續朝上市方向準備，並與會計師及券商共同推進相關作業。公司治理方面，後續將依上市要求引進獨立董事並設置審計委員會；營運方面則將持續擴大規模，積極招募人才，以因應未來市場與業務成長需求。此外，也將進一步強化財務、法務及投資人關係等職能，完善上市所需的組織與制度建置。

凱基證券集團據點

中國	上海	上海市靜安區南京西路 1601 號越洋國際廣場 1507 室 郵政編號：200040
台灣	台北	104 台北市明水路 700 號 電話 886.2.2181.8888 · 傳真 886.2.8501.1691
香港		香港灣仔港灣道十八號中環廣場四十一樓 電話 852.2878.6888 · 傳真 852.2878.6800
泰國	曼谷	8th - 11th floors, Asia Centre Building 173 South Sathorn Road, Bangkok 10120, Thailand 電話 66.2658.8888 · 傳真 66.2658.8014
新加坡		珊頓大道 4 號#13-01 新交所第二大廈 郵政編號：068807 電話 65.6202.1188 · 傳真 65.6534.4826
印尼		Sona Topas Tower Fl.11 Jl. Jend. Sudirman kav.26 Jakarta Selatan 12920 Indonesia 電話 62 21 250 6337

股價說明

等級	定義
增加持股 (OP)	對個股持正面看法，預期個股未來十二個月的表現超越凱基證券集團所追蹤的相關市場的總報酬。
持有 (N)	對個股持中性看法，預期個股未來十二個月的表現符合凱基證券集團所追蹤的相關市場的總報酬。
降低持股 (U)	對個股持負面看法，預期個股未來十二個月的表現低於凱基證券集團所追蹤的相關市場的總報酬。
未評等 (NR)	凱基證券未對該個股加以評等。
受法規限制	受凱基證券集團內部政策和/或相關法令限制使凱基證券集團無法進行某些形式的資訊交流，其中包括提供評等給投資人參考。
未評等 (R)	
*總報酬 = (十二個月目標價-現價)/現價	

免責聲明

凱基證券投資顧問股份有限公司（以下簡稱本公司）為凱基金控集團之成員。本報告之內容皆來自本公司認可之資料來源，但不保證其完整性及精確性。報告內容所提及之各項業務、財務等相關檔案資料及所有的意見及預估皆基於本公司於特定日期所做之判斷，故有其時效性限制，邇後若有變更時，本公司將不做預告或更新。本報告內容僅供參考，並不提供或遊說客戶為買賣股票之投資依據。投資人應審慎考量本身之投資風險，並就投資結果自行負責。本公司及所屬集團成員，暨其主管或員工皆有可能持有報告中所提及的證券。本公司及所屬集團成員並可能經常提供投資銀行或其他服務給報告中提及之公司或向其爭取相關業務。本報告之著作權為本公司所有，非經本公司同意，本報告全文或部份內容，不得以任何形式或方式引用、轉載或轉寄。